

ЧЕРНЯЕВ Денис Александрович



**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ
ПРОЦЕССОВ УБОРКИ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
С РАЗЛИЧНЫМИ СРОКАМИ ВЕГЕТАЦИИ НА СИЛОС
И КОРНАЖ**

Научная специальность 4.3.1. Технологии, машины и оборудование
для агропромышленного комплекса

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Троицк – 2026

Работа выполнена на кафедре «Эксплуатация машинно-тракторного парка и технология и механизация животноводства» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет».

Научный руководитель: **Шепелёв Сергей Дмитриевич,**
доктор технических наук, профессор

Официальные оппоненты: **Сороченко Сергей Федорович,**
доктор технических наук, доцент,
профессор кафедры «Автомобильный
транспорт и наземные технологические
системы» ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический
университет им. И.И. Ползунова»

Погосян Владимир Макичевич,
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры «Тракторы, автомобили и
техническая механика» ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский
государственный аграрный университет
имени императора Петра I»

Защита состоится 14 мая 2026 года, в 10:00 часов, на заседании диссертационного совета 35.2.040.02 на базе ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 75.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» <http://юургау.рф>.

Автореферат разослан « » апреля 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Афонькина
Валентина Александровна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы предусматривает увеличение производства продукции в сфере агропромышленного комплекса на 25 %, в том числе за счет разработки и внедрения отечественных инновационных технологий. Доктрина продовольственной безопасности закрепила пороговые значения самообеспеченности по производству мяса – 85 %, молока – 90 %, достижение которых невозможно без сбалансированной кормовой базы.

Достаточное количество и высокое качество корма определяет продуктивность скота, что в свою очередь влияет на объемы производства молока, мяса и других животноводческих продуктов. В связи с этим разработка эффективных систем кормопроизводства, включая оптимизацию агротехнических приемов возделывания кормовых культур, совершенствование методов их заготовки и хранения, является ключевым направлением аграрной политики. Решение данной задачи требует комплексного подхода, учитывающего климатические особенности регионов, ресурсное обеспечение сельхозпредприятий и внедрение современных технологий.

В современных условиях остро стоит вопрос технической оснащённости кормоуборочных процессов и обеспечения трудовыми ресурсами, дефицит которых снижает качество кормов и увеличивает себестоимость продукции животноводства. Появление гибридов кукурузы с различными сроками вегетации (ФАО 100 – ФАО 600) позволяет решить эту задачу за счёт рационального увеличения длительности уборки кукурузы на силос и повысить эффективность функционирования механизированных процессов заготовки кормов.

Степень разработанности темы исследования. Разработке научных основ эксплуатации сельскохозяйственной техники, повышению эффективности её использования посвятили свои труды многие отечественные ученые: Веденяпин Г.В., Горячкин В.П., Желиговский В.А., Иофинов С.А., Киртбая Ю.К, Сергеев М.П. и др.

Цель исследования: повышение эффективности механизированного процесса уборки гибридов кукурузы с различными сроками вегетации на силос и корнаж.

Объект исследования: механизированный процесс уборки кукурузы на силос и корнаж.

Предмет исследования: взаимосвязь количества технологических и транспортных машин и длительности уборочного процесса гибридов кукурузы с различными сроками вегетации на силос и корнаж, а также обоснование основных конструктивных и технологических параметров адаптера для агрегатирования жатки зерноуборочного комбайна с кормоуборочным комбайном.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи:**

1. Разработать экономико-математическую модель и обосновать рациональное количество технологических и транспортных машин для уборки кукурузы с различными сроками вегетации на силос и корнаж.

2. Разработать конструкцию адаптера для агрегатирования жатки зерноуборочного комбайна с кормоуборочным комбайном, обеспечивающего уборку кукурузы на корнаж, и обосновать его конструктивные и технологические параметры.

3. Произвести производственную проверку и технико-экономическую оценку результатов исследований на сельскохозяйственных предприятиях.

Научная новизна:

- разработана экономико-математическая модель, раскрывающая взаимосвязь рационального количества технологических и транспортных машин для уборки кукурузы с различными сроками вегетации и способами уборки с длительностью уборочного процесса;

- установлено рациональное соотношение площадей возделывания гибридов кукурузы с различными сроками вегетации с учетом производительности технологических машин;

- установлена взаимосвязь питательности и урожайности различных гибридов кукурузы с длительностью уборочных работ;

- получены новые экспериментальные данные по эксплуатационно-технологическим параметрам кормоуборочных агрегатов;

- обоснованы технологические и конструктивные параметры адаптера для агрегатирования жатки зерноуборочного комбайна с кормоуборочным комбайном ДОН-680М, обеспечивающего уборку кукурузы на корнаж (патент на полезную модель «Жатвенная часть кормоуборочного комбайна» №231191).

Практическая ценность работы и реализация ее результатов.

Проведенные исследования позволяют в условиях ограниченного ресурсного обеспечения создать предпосылки для своевременного выполнения технологических процессов уборки кормов и повысить эффективность их функционирования. Реализация способа уборки кукурузы на корнаж и элементов предложенной методики проектирования кормоуборочных процессов в ПКЗ «Дубровский» и ООО «Нива» показала их соответствие реальным производственным условиям. Получен экономический эффект – от 7 до 20 тыс. руб./га.

Методология исследования. Использованы методические принципы системного анализа, основные положения классической теории сельскохозяйственных машин и агротехнологий, математики, физики, математической статистики, методы планирования и обработки эксперимента. Основные расчеты и обработка результатов экспериментов выполнялись с использованием программ Microsoft Excel, Mathcad, Компас-3D.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Математическая модель по обоснованию количества технологических и транспортных агрегатов в зависимости от соотношения гибридов кукурузы с различными сроками вегетации.
2. Зависимости, описывающие изменения питательной ценности и урожайности гибридов кукурузы с различными сроками вегетации в связи с длительностью уборочных работ и их влияние на потребное количество технологических и транспортных машин.
3. Конструкция адаптера для агрегатирования жатки зерноуборочного комбайна с кормоуборочным комбайном.

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Методика проектирования поточной линии уборки кукурузы на силос и корнаж использована при обосновании кормоуборочного процесса в сельскохозяйственных предприятиях ООО «ПКЗ «Дубровский» и ООО «Нива».

Основные положения диссертационной работы доложены и одобрены на международных научно-технических конференциях Южно-Уральского ГАУ (г. Челябинск, 2022-2025 гг.); Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа «Аграрная наука как основа технологического суверенитета: изменение климата и стратегические ориентиры АПК» (г. Челябинск, 27-29 сентября 2023 г.); получен диплом второй степени на конкурсе «Научные инновации и разработки в агропромышленном комплексе Уральского федерального округа» (г. Екатеринбург, 2025 г.).

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 3 работы в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, получен патент на полезную модель.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, основных выводов, списка использованной литературы, включающего в себя 187 наименований, 11 приложений. Работа изложена на 155 страницах машинописного текста, содержит 49 рисунков и 28 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение диссертационной работы включает в себя актуальность темы исследования, анализ ее разработанности, цель, задачи, гипотезу исследования, научную новизну, методологию исследования, теоретическую и практическую значимость, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.

Первая глава «Состояние вопроса и задачи исследования» посвящена обзору теоретических и экспериментальных исследований, связанных с вопросами проектирования технической оснащённости кормоуборочного процесса.

Совершенствованию методов проектирования и организации уборочных процессов, повышению эффективности использования технологических машин и обеспечению уборочных процессов транспортными средствами посвящены труды: Астафьева В.Л., Горбунова В.И., Матейчика С.Н., Окунева Г.А., Оробинского В.И., Петенева А.Е., Погосьяна В.М., Саклакова В.Д., Серзина И.Ф., Сороченко С.Ф., Тимофеева Е.В., Труфляка Е.В., Тюльнева А.В., Шепелева С.Д. и других ученых.

Совершенствование технологий возделывания кукурузы, создание моделей адаптированных биотипов кукурузы, изучение реакции различных по скороспелости биотипов на элементы сортовой агротехники рассмотрены в работах Дуборезова В.М., Зезина Н.Н., Зиновенко А.Л., Панфилова А.Э. и других ученых.

Анализ научных исследований и литературных источников по изучаемому вопросу показал, что эффективность функционирования системы кормоуборочных процессов в условиях ограниченного ресурсного потенциала растениеводства в значительной мере определяется оптимизацией состава парка машин предприятия, типов агрегатов и потребного их количества, которые обеспечивали бы минимум удельных эксплуатационных или приведенных затрат при выполнении работ. Продовольственная безопасность государства в значительной степени зависит от устойчивого производства кормов, составляющих основу животноводческого комплекса. Однако современное состояние животноводческой отрасли характеризуется сокращением поголовья крупного рогатого скота, основными причинами которого являются дефицит ресурсного потенциала, сокращение посевных площадей под кормовые культуры и снижение качества заготавливаемых кормов.

Рассмотрение взаимовлияния основных элементов ресурсного потенциала (технический потенциал, земельный потенциал, биологический потенциал, кадровый потенциал и технологический потенциал), оцениваемых критерием финансового ресурса, позволяет обосновать

техническое оснащение кормоуборочного процесса. Проведенный анализ литературы свидетельствует о потребности в дополнительных исследованиях для получения новых знаний о параметрах кормоуборочного процесса, закономерностях их изменения в зависимости от продолжительности уборки кормовых культур.

Анализ кормоуборочных процессов показывает, что сложившаяся теория машиноиспользования не учитывает взаимовлияние технического оснащения и используемых гибридов кукурузы с различными сроками вегетации и способами их уборки, поэтому назрела необходимость определения взаимосвязи кормоуборочных процессов и сроков уборки различных по числу ФАО гибридов кукурузы.

Вторая глава *«Комплексный подход к построению кормоуборочного процесса»* посвящена обоснованию количества технологических и транспортных машин кормоуборочного процесса в условиях ограниченного ресурсного потенциала в растениеводстве. Для повышения эффективности кормоуборочного процесса разработана структурная схема функциональных связей уборочного процесса (рисунок 1). Выходом рассматриваемой системы является своевременное выполнение работ (D) в соответствии с агротехническими требованиями (D_a). От рациональной длительности выполнения уборочных работ зависят потребность в технических и трудовых ресурсах (n ; N_L) и себестоимость производимой продукции. Для оценки эффективности функционирования кормоуборочного процесса используется сигнал рассогласования сроков выполнения уборочных работ. В качестве внешних неуправляемых параметров выступают погодные условия, а управляемым параметром – ресурсное обеспечение.

В случае превышения агротехнологических сроков при проведении уборочных работ в сельскохозяйственных предприятиях возникает несколько сценариев:

1. Сокращение посевных площадей (F), что вызывает снижение объемов производства и противоречит концепции продовольственной безопасности страны.

2. Увеличение количества техники и привлечение дополнительных трудовых ресурсов, что в настоящее время достаточно сложно осуществить из-за финансовых трудностей сельскохозяйственных предприятий и дефицита квалифицированных механизаторов.

3. Увеличение рациональных сроков уборки сельскохозяйственных культур за счет применения гибридов с различным сроком вегетации, выбор способа уборки кукурузы на силос и корнаж.

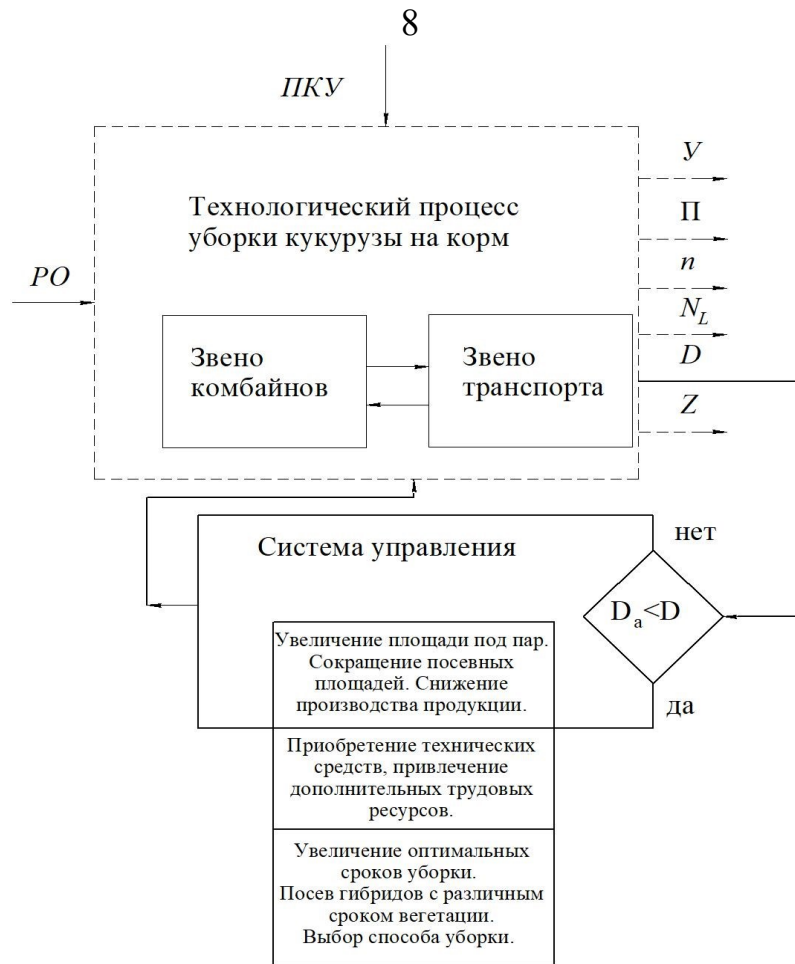


Рисунок 1 – Структурная схема управления уборочным процессом (ПКУ – природно-климатические условия; РО – ресурсное обеспечение; Y – урожайность, ц/га; Π – потери продукции, ц; n – потребность в уборочных агрегатах, шт.; N_L – количество механизаторов; D – сроки выполнения работ, сут.; Z – затраты на функционирование системы, руб.; D_a – агротехнические требования выполнения работ, сут.)

Для повышения эффективности функционирования кормоуборочного процесса необходимо определить закономерности изменения параметров на входе и выходе во времени с целью оказания на них управляющего воздействия. Обоснование рациональных параметров кормоуборочных процессов возможно на основе экономико-математического моделирования. С этой целью разработана целевая функция, где за основу принят критерий максимума прибыли X , руб./га:

$$X(n) = C_k K_y F Y \Pi k_g k_y - Z(n) \rightarrow \max, \quad (1)$$

где C_k – энергетическая питательность в зависимости от периода вегетации и способа уборки кукурузы, МДж/ц; K_y – коэффициент урожайности, показывающий изменение ее в зависимости от срока и способа уборки; F – площадь уборки, га; Y – урожайность кукурузы, убираемой на силос, ц/га; Π – цена одного МДж корма, руб./МДж.; k_g – коэффициент выхода корма с учётом потерь при силосовании; k_y – коэффициент снижения урожайности в зависимости от погодных условий; $Z(n)$ – затраты на привлечение технологических и транспортных машин, руб.

В развернутом виде математическое выражение по обоснованию потребного количества кормоуборочных комбайнов по критерию максимума прибыли для гибрида ФАО 110 запишем следующим образом

$$X(n) = (a_1 D^2(n) + b_1 D(n) + c_1) F_1 Y_1 \text{Ц} k_y - (n B_i \alpha y_i + m(n) B_j \alpha y_j + z_n(n)) \rightarrow \max, \quad (2)$$

где $D(n)$ – длительность уборочных работ, сут.; F_1 – площадь уборки, гибрида ФАО 110, га; Y_1 – опытная урожайность гибрида ФАО 110, ц/га; a_1 ; b_1 ; c_1 – коэффициенты регрессии уравнения продуктивности гибрида ФАО 110; n – количество технологических машин, шт.; m – количество транспортных средств, шт.; B_i – балансовая стоимость технологической машины, руб.; B_j – балансовая стоимость транспортного средства, руб.; α_i – коэффициент амортизационных отчислений технологической машины; α_j – коэффициент амортизационных отчислений транспортного средства; y_j – доля занятости транспортного средства; y_i – доля занятости технологической машины; $z_n(n)$ – условно-постоянные затраты на эксплуатацию технологических и транспортных машин

Математическое моделирование по обоснованию количества технологических машин при использовании гибридов с числом ФАО 140 и ФАО 170 выполняем аналогично с учетом регрессионных уравнений по питательности и коэффициенту урожайности, полученных экспериментально в условиях лесостепной зоны Южного Урала.

Соотношения площадей моделируется последовательно для соотношения площадей под гибриды ФАО 110 и ФАО 170, затем для гибрида ФАО 140.

Получена целевая модель по рациональному соотношению площадей под гибриды кукурузы с различными сроками вегетации. Площадь, выделенная под гибрид ФАО 110 определяется целевой функцией:

$$S(F_1) = C_{k1}(F_1) K_{y1}(F_1) Y_1 F_1 \text{Ц} k_y + C_{k3}(F_1) K_{y3}(F_1) Y_3 F_3(F_1) \text{Ц} k_y - Z(F_1) \rightarrow \max, \quad (3)$$

где C_{k1} – энергетическая питательность гибрида кукурузы, ФАО 110 МДж/ц; C_{k3} – энергетическая питательность гибрида кукурузы, ФАО 170 МДж/ц; K_{y1} – коэффициент урожайности гибрида кукурузы ФАО 110; K_{y3} – коэффициент урожайности гибрида кукурузы ФАО 170; Y_1 – опытная урожайность гибрида ФАО 170, ц/га; F_1 – площадь, выделенная под гибрид ФАО 110, га; F_3 – площадь, выделенная под гибрид ФАО 170, га.

Площадь уборки, выделенная под гибрид ФАО 140, определяется целевой функцией:

$$S(F_2) = C_{k2}(F_2) K_{y2}(F_2) Y_2 F_2 \text{Ц} k_y + C_{k3}(F_2) K_{y3}(F_2) Y_3 F_3(F_2) \text{Ц} k_y - Z(F_2) \rightarrow \max, \quad (4)$$

где C_{k2} – энергетическая питательность гибрида кукурузы, ФАО 140 МДж/ц; K_{y2} – коэффициент урожайности гибрида кукурузы ФАО 140; Y_2 – опытная урожайность гибрида ФАО 140, ц/га F_2 – площадь выделенная под гибрид ФАО 140, га.

Площадь, выделенная под позднеспелый гибрид ФАО 170:

$$F_3 = F - F_2 - F_1, \quad (5)$$

где F – общая площадь уборки, га

С учетом расчета оптимального соотношения площадей для посева трех гибридов кукурузы с различными сроками вегетации на силос необходимое потребное количество кормоуборочной техники по критерию максимума прибыли определяется выражением

$$X(n) = (C_{k1}K_{y1}Y_1F_1 + C_{k2}K_{y2}Y_2F_2 + C_{k3}K_{y3}Y_3F_3) \Pi k_y - (nB_i\alpha_i y_i + m(n)B_j\alpha_j y_j + z_n(n)) \rightarrow \max. (6)$$

В результате моделирования кормоуборочного процесса установлено, что с увеличением числа ФАО потребность в технологических и транспортных машинах увеличивается из-за сжатых сроков уборки. Так при уборке гибридов с ФАО 140 и ФАО 170 потребное количество технологических машин составляет 4 и 5 соответственно для площади 1000 га. Использование гибридов с ФАО 110 и ФАО 140 позволяет значительно снизить потребность в кормоуборочной технике и транспортных средствах за счет увеличения длительности уборочного процесса с момента наступления молочно-восковой спелости зерна до наступления осеннего заморозка.

В условиях Южного Урала целесообразно возделывание гибридов кукурузы группы ФАО 110-170. Расчет оптимального соотношения площадей для посева гибридов с различными сроками вегетации играет важную роль для планирования эффективности кормового севооборота. В результате исследования установлено, что рациональный подбор соотношения площадей, выделяемых для посева гибридов с различными сроками вегетации, и выбор способа уборки позволяет увеличить сроки уборки, повысить эффективность использования кормоуборочных комбайнов и снизить потребность в транспортных средствах и механизаторах в условиях ограниченного ресурсного потенциала агропромышленного комплекса.

Моделирование позволило установить рациональные соотношения площадей при уборке трех гибридов кукурузы с различными сроками вегетации на силос: при возделывании кукурузы на силос площадь под гибриды с ФАО 110 должна составлять 40 %, с ФАО 140 – 30 %, под гибриды с ФАО 170 – 30 % от общей посевной площади кукурузы. При уборке кукурузы на корнаж площадь под гибриды с ФАО 110 должна составлять 20 %, с ФАО 140 – 30 %, под гибриды с ФАО 170 – 50 % от общей посевной площади.

Потребное количество транспортных средств определяется по известной формуле с учетом введенного коэффициента, учитывающего изменение урожайности в зависимости от способа уборки:

$$m = n \frac{\frac{10qy_c}{B_p Y y V_k \tau} + t_{no} + \frac{l_{ге}}{V_t} + t_{разгр} + \frac{l_{ге}}{V_x}}{\frac{10qy_c}{B_p Y y V_k \tau} + t_{по}}, \quad (7)$$

где q – номинальная грузоподъемность автомобиля, т; y_c – коэффициент использования грузоподъемности транспортного средства; B_p – рабочая ширина захвата кормоуборочного комбайна, м; V_k – рабочая скорость движения кормоуборочного комбайна, км/ч; $t_{по}$ – время отъезда и подъезда автомобиля от кормоуборочного комбайна, ч; $l_{ге}$ – расстояние от поля до места разгрузки, км; V_t – среднетехническая скорость автомобиля, км/ч; $t_{разгр}$ – длительность разгрузки автомобиля на силосной яме, ч; V_x – скорость движения порожнего автомобиля км/ч; y – коэффициент, учитывающий изменения урожайности в зависимости от способа уборки.

Установлено, что применение технологии заготовки корнажа из кукурузы в сравнении с традиционной силосной технологией обеспечивает снижение количества транспортных единиц на 25 %. Потребное количество технологических машин благодаря внедрению гибридов кукурузы с различными сроками вегетации и способу уборки кукурузы на корнаж снижается в 2,5 раза, что показывают результаты математического моделирования (рисунок 2).

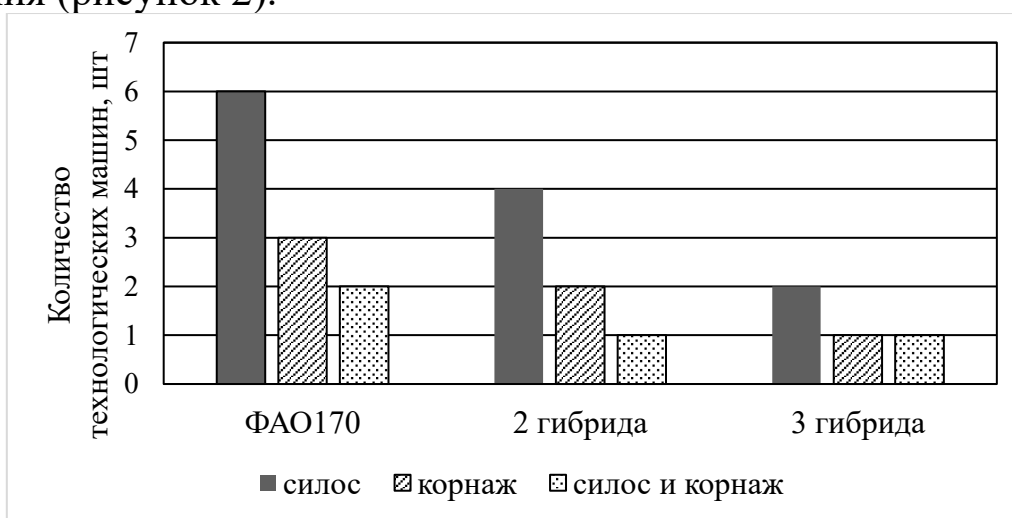


Рисунок 2 – Зависимость количества уборочных агрегатов при изменении соотношения площадей и способа уборки на 1000 га (1 – гибрид ФАО 170; 2 – гибриды ФАО 110 и ФАО 170; 3 – гибриды ФАО 110, ФАО 140, ФАО 170)

На основе разработанной экономико-математической модели обосновано количество технологических и транспортных машин при уборке гибридов кукурузы с различными сроками вегетации в соответствии с площадью уборки. Сезонная нагрузка кормоуборочного комбайна с пропускной способностью 30...40 кг/с увеличилась на 70 %, а при уборке на корнаж – в 2...3 раза. При сочетании трех гибридов с различными сроками вегетации количество технологических машин при уборке на силос на 1000 гектаров снижается с пяти до двух единиц, а при сочетании уборки на силос и корнаж (60:40) требуется один агрегат.

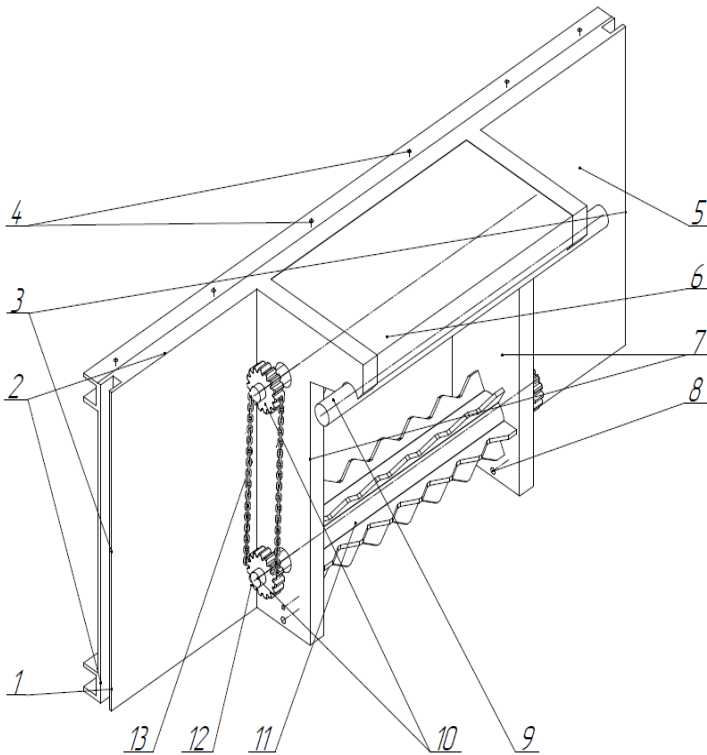


Рисунок 3 – Адаптер для агрегатирования кормоуборочного комбайна с жаткой зерноуборочного комбайна (1 – рама прямоугольная; 2 – швеллеры продольные; 3 – швеллеры поперечные; 4 – отверстия для болтового соединения; 5 – лист; 6 – пластина верхняя; 7 – пластины боковые; 8 – отверстия для болтового соединения; 9 – труба; 10 – валы; 11 – битеры подающие; 12 – колеса зубчатые; 13 – цепь)

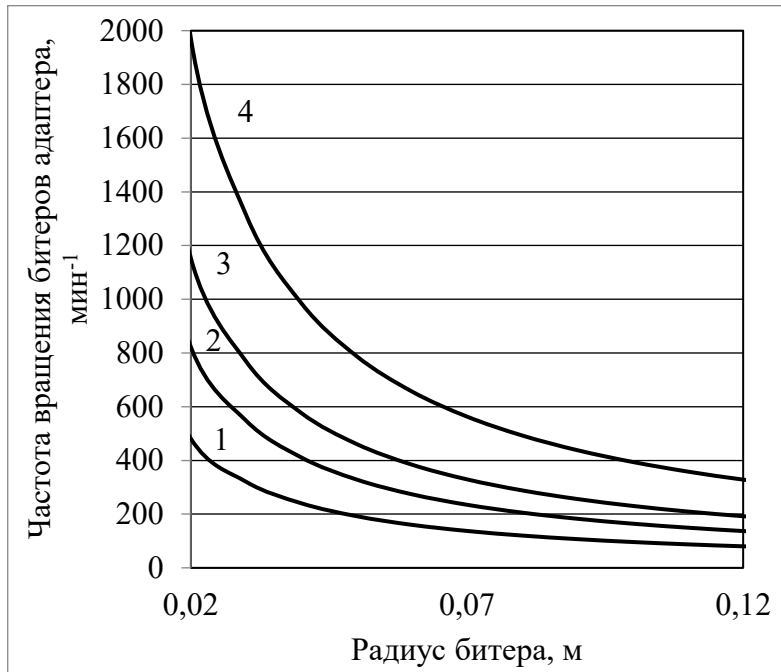
их подачу к технологическому отверстию адаптера, где подающие битеры перемещают початки к транспортеру питающего аппарата кормоуборочного комбайна для последующего измельчения. В отверстиях боковых пластин расположены два вала с подающими битерами, причем на осях валов закреплены зубчатые колеса, которые через цепь передают крутящий момент к подающим битерам. Частота вращения битеров адаптера, обеспечивающего стабильную работу приемного устройства, определяется выражением

$$n_{ад} \leq \frac{n_{вн} r_{вн} a_{п} \varepsilon_{вн}}{r_{ад} a_{ад} \varepsilon_{ад}}, \quad (7)$$

где $n_{вн}$ – частота вращения нижнего переднего питающего вальца, мин^{-1} ; $r_{вн}$ – радиус нижнего переднего питающего вальца, м; $a_{п}$ – ширина приемной части передних питающих вальцов, м; $\varepsilon_{вн}$ – коэффициент, учитывающий проскальзывание нижнего питающего вальца по материалу, $\varepsilon_{пн}=0,95$; $r_{ад}$ – радиус битеров адаптера, м; $a_{ад}$ – ширина загрузочной части адаптера, м; $\varepsilon_{ад}$ – коэффициент, учитывающий проскальзывание битера адаптера по материалу, $\varepsilon_{ад}=0,9$.

Выпускаемая в настоящая время отечественная уборочная техника не имеет технической возможности для уборки кукурузы на корнаж. В технологический процесс работы зерноуборочного комбайна не входит измельчение початков кукурузы, а кормоуборочный комбайн измельчает все растение включая початки. Разработана конструкция адаптера (рисунок 3) для агрегатирования жатки зерноуборочного комбайна с кормоуборочным комбайном ДОН-680М, обеспечивающая уборку кукурузы на корнаж (патент № 231191).

Работа агрегата осуществляется следующим образом. Во время движения жатка для уборки кукурузы на зерно осуществляет отделение початков кукурузы и



1 – $L_p = 6$ мм; 2 – $L_p = 11$ мм; 3 – $L_p = 15$ мм;
4 – $L_p = 26$ мм

Рисунок 4 – Изменение частоты вращения битероа адаптера в зависимости от их радиуса и длины резки

На основании выражения (5) была получена графическая зависимость (рисунок 4), показывающая изменение необходимой частоты вращения битероа адаптера для стабильной работы кормоуборочного комбайна ДОН-680М в зависимости от радиуса битероа при различной длине резки. Установлены конструктивные параметры адаптера. Так, рациональный размер битероа адаптера составляет 0,08 м, а частота их вращения 165...500 мин⁻¹.

В третьей главе «Методика экспериментальных исследований» представлено решение следующих задач:

- проведены фенологические наблюдения на опытном поле при возделывании гибридов кукурузы;
- определен методом хронометражных наблюдений коэффициент использования времени смены технологических машин;
- определена производительность кормоуборочного комбайна на уборке кукурузы на силос и корнаж;
- определено рациональное соотношение площадей под гибриды кукурузы;
- произведена производственная проверка согласования количества технологических и транспортных машин и биометрических данных гибридов кукурузы с различными сроками вегетации при уборке кукурузы на силос и корнаж.

Проведен полевой опыт в условиях лесостепной зоны Южного Урала с гибридами кукурузы разных групп спелости для изучения их адаптации к местным условиям, оценки урожайности и питательности, фенологических и биометрических показателей. Наблюдения проводились с использованием метода организованных повторений с рандомизированным размещением вариантов. Фенологические наблюдения проводились в периоды фазы всходов, цветения початка, молочно-восковой,

восковой и физиологической спелости зерна в початке. Определено содержание сухого вещества в растительных образцах, включая кукурузу убираемую на корнаж и силос, согласно ГОСТ 31640-2012. Определено содержание обменной энергии в кормах, включая корнаж и силос, согласно ГОСТ Р 55986-2022. Содержание сырой клетчатки в сухом веществе корма определено анализатором клетчатки АКВ-6 в соответствии с ГОСТ 31675. Содержание крахмала в сухом веществе происходило согласно ГОСТ 26176-2019, для определения доли легкогидролизуемых углеводов (крахмала) использовался спектрофотометр В-1100.

Экспериментальными исследованиями определение следующих параметров: средней урожайности кукурузы в конкретных условиях (ц/га), устанавливался периода, в течение которого должна быть завершена уборка (сутки), производительности кормоуборочных комбайнов в зависимости от способа уборки (га/ч; т/сут.; га/сез.), коэффициента использования времени смены.

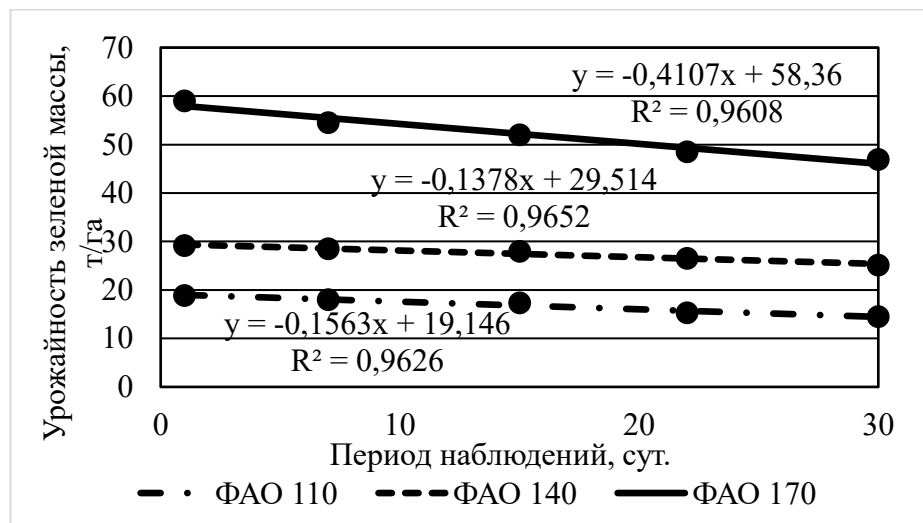
Для определения суточной, часовой и сезонной производительности уборочных агрегатов обосновано количество наблюдений. Методика определения эксплуатационных показателей работы уборочных агрегатов составлена на основе ГОСТ 20915-87, ГОСТ 24037-88 и СТО АИСТ 2.35-2007.

Четвертая глава *«Результаты экспериментальных исследований и их анализ»* включает в себя оценку технико-экономической эффективности применения гибридов кукурузы с различными сроками вегетации на силос и корнаж. Выявлено влияние продуктивного потенциала гибридов кукурузы на реализацию процессов уборки. Определена зависимость вегетационного периода от погодных условий. Получены уравнения регрессии изменения урожайности и питательности гибридов кукурузы с различными сроками вегетации.

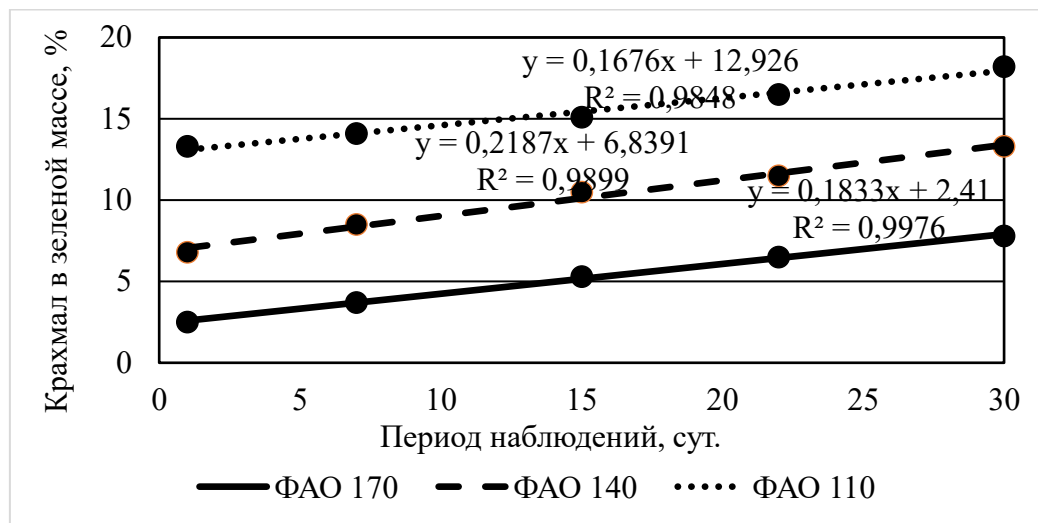
Для анализа количественных и качественных показателей урожайности использовались три гибрида с различными сроками вегетации: ФАО 110 (Кубанский 102 МВ), ФАО 140 (Обский 140 СВ) и ФАО 170 (Байкал), широко используемые в сельском хозяйстве. Урожайность зелёной массы при уборке кукурузы на корнаж снижается за счет того, что на корм идут только початок, ножка, стебель и обертка початка, эти части растения отделяются кукурузной жаткой, навешенной на кормоуборочный комбайн, измельчаются и транспортируются, остальные части растения измельчаются ножами жатки и разбрасываются по полю в виде мульчирующего слоя.

Качество и продолжительность уборочных работ зависят от влажности зеленой массы. Установлено, что по мере увеличения числа ФАО наблюдается снижение доли зерна в зеленом веществе, а наибольшая его доля в структуре початка отмечается у гибрида Кубанский 102 МВ. Выявлено, что влажность зеленой массы гибридов кукурузы повышается с увеличением числа ФАО. Способ уборки кукурузы на корнаж позволяет увеличить содержание крахмала и повысить концентрацию обменной энергии до 1,3 МДж на 1 кг сухого вещества. С увеличением длительности созревания на 15 суток доля зерна возрастает с 39 до 45 %.

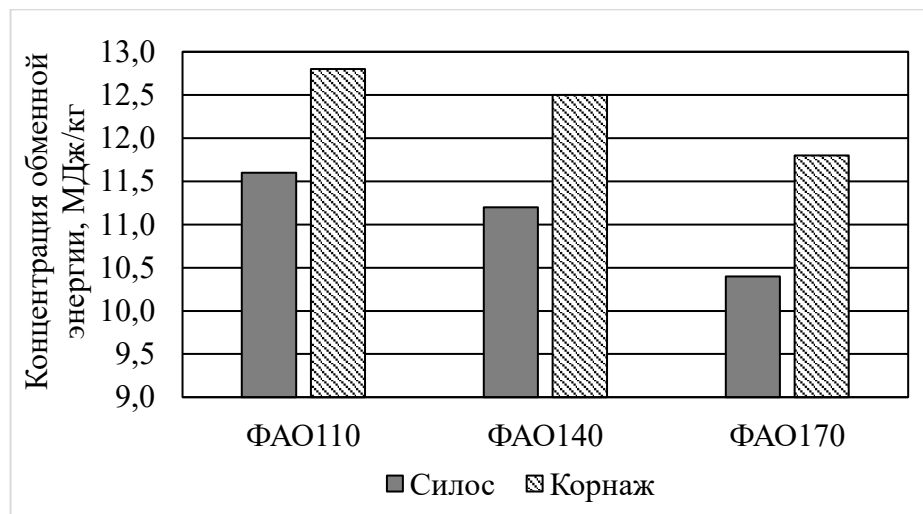
Графическая интерпретация результатов фенологических и биометрических наблюдений представлена на рисунке 5. Установлено, что наибольшая урожайность зеленой массы при уборке на силос получена в начале сентября, с увеличением сроков уборки она снижается за счет уменьшения содержания влаги в растениях (рисунок 5 а). Напротив, при уборке початков на корнаж с увеличением агротехнических сроков уборки урожайность зеленой массы повышается благодаря продолжающемуся в этот период наливу зерна. Исследования показали устойчивое увеличение содержания крахмала как со снижением числа ФАО гибридов, так и с переносом уборки с ранних сроков на более поздние (рисунок 5 б). Анализ структуры початка показал, что с увеличением длительности созревания на 15 суток доля зерна для гибрида ФАО 110 возрастает с 38,8 до 44,9 %, а доля листа и обертка початка снижается с 26,1 до 20,3 %. Эти данные показывают целесообразность использования способа уборки кукурузы на корнаж (рисунок 5 в). Анализ содержания концентрации обменной энергии в гибридах кукурузы с различными сроками вегетации показывает обратную зависимость концентрации обменной энергии от числа ФАО (рисунок 5 г). Установлено, что уборка кукурузы на корнаж позволяет увеличить концентрацию обменной энергии на 1,0...1,3 МДж на 1 кг сухого вещества. Полевые опыты в условиях Южного Урала позволили получить зависимость урожайности и питательности зеленой массы от типа гибрида кукурузы. На основе полученных данных после обработки результатов полевых опытов выведены уравнения регрессии по питательности и урожайности зеленой массы в зависимости от способа уборки и гибрида кукурузы (таблица 1).



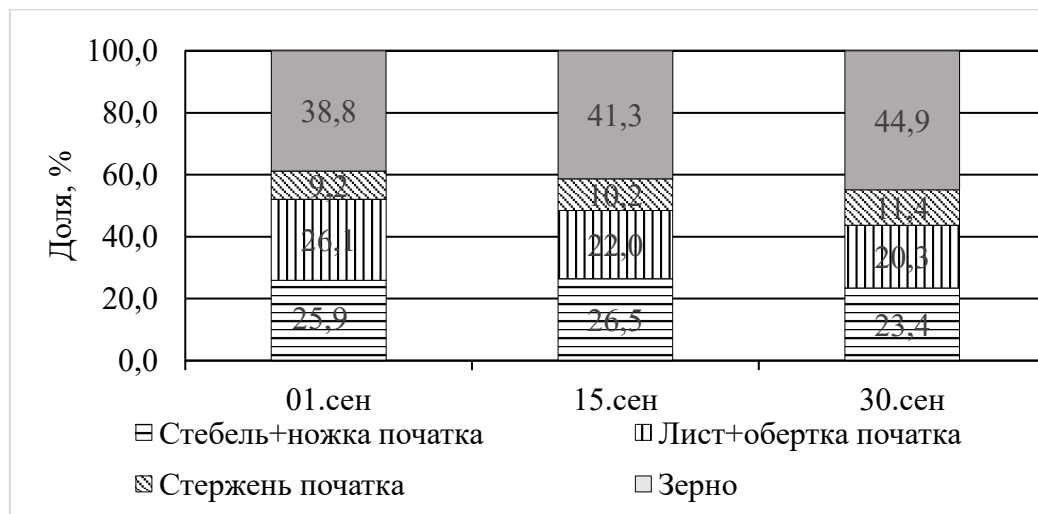
а



б



в



г

Рисунок 5 – Результаты фенологических и биометрических наблюдений за гибридами кукурузы в разные периоды вегетации (а – урожайность зеленой массы, т/га; б – содержание крахмала в зеленой массе, %; в – концентрация обменной энергии, МДж/кг; г – фракционный состав растения, %)

Таблица 1 – Уравнения регрессии питательности и зависимости коэффициента урожайности в зависимости от срока уборки

Гибрид	Энергетическая питательность, МДж/ц	Коэф. корреляции, r	Коэффициент урожайности	Коэф. корреляции, r
Кубанский 102 МВ (ФАО 110)	$C_k=7,464(n)+915,55$	0,90	$K_y=-0,012D(n)+1,238$	0,89
Обский 140 СВ (ФАО 140)	$C_k=6,390(n)+915,87$	0,97	$K_y=-0,013D(n)+1,264$	0,92
Байкал (ФАО 170)	$C_k=10,219D(n)+716,68$	0,96	$K_y=-0,020D(n)+1,366$	0,96

В качестве базовых хозяйств для сбора статистического материала и проведения производственной проверки обоснования технической оснащенности кормоуборочных процессов приняты хозяйства лесостепной зоны Южного Урала ООО «ПКЗ «Дубровский» Красноармейского района Челябинской области и ООО «Нива» Сосновского района Челябинской области. Производственная проверка показала, что использование гибридов кукурузы с различными вегетационными сроками увеличивает рациональные сроки уборки кукурузы на силос в 2 раза, на корнаж в – 3 раза. Сезонный коэффициент использования кормоуборочной техники увеличивается с 0,2 при уборке одного гибрида до 0,4 при уборке трех гибридов с различными сроками вегетации (ФАО 110 (Кубанский 102 МВ), ФАО 140 (Обский 140 СВ) и ФАО 170 (Байкал)) и до 0,9 при сочетании трех гибридов и способа уборки кукурузы на корнаж. Производственные эксперименты показали, что дневная производительность кормоуборочного комбайна при уборке кукурузы на корнаж по сравнению с уборкой на силос увеличивается на 60 % – с 25 до 35 га/сутки. Потребное количество кормоуборочных комбайнов CLASS Jaguar 850 в ООО «ПКЗ «Дубровский» снижается с трех до одного при внедрении способа уборки кукурузы на корнаж, количество механизаторов при этом уменьшается с 21 до 6 человек. На основе анализа баланса сменного времени работы кормоуборочного агрегата установлено, что коэффициент использования времени смены колеблется от 0,46 до 0,72.

Определена зависимость часовой производительности кормоуборочного комбайна от изменения урожайности зеленой массы при уборке кукурузы на силос и корнаж, значение коэффициента вариации при уборке кукурузы на силос составляет 8 %, при уборке на корнаж – 15 % (рисунок 6).

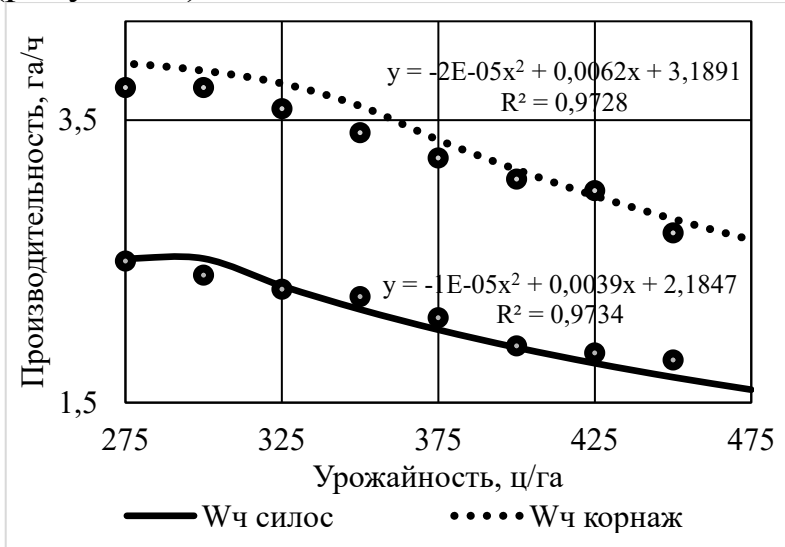


Рисунок 6 – Производительность кормоуборочного комбайна при уборке кукурузы на силос и корнаж ($W_{\text{ч}}$ – часовая производительность кормоуборочного комбайна при уборке кукурузы на силос, га/ч; $W_{\text{ч}}$ – часовая производительность при уборке кукурузы на корнаж, га/ч)

силос и корнаж. За счет применения гибридов кукурузы с различными сроками вегетации потребное количество уборочных агрегатов в хозяйствах снижается на 60 % в сравнении с базовым вариантом возделывания гибридов с одинаковым числом ФАО; сезонный коэффициент использования технологических агрегатов увеличился с 0,2 при уборке одного гибрида до 0,9 при сочетании трех гибридов и способов уборки кукурузы на силос и корнаж. Внедрение способа уборки кукурузы на корнаж в ООО «ПКЗ «Дубровский» позволило увеличить сроки уборки на 25 дней и снизить потребное количество технологических машин в 3 раза; в ООО «Нива» потребное количество кормоуборочной техники снизилось в 2 раза.

Внедрение разработанной методики в производство обеспечило получение годового эффекта в ООО «ПКЗ «Дубровский» около 9000 руб./га при рациональном соотношении гибридов кукурузы с различными сроками вегетации и 20 000 руб./га при внедрении способа уборки кукурузы на корнаж гибридов кукурузы. Годовой экономический эффект в ООО «Нива» составил 7000 руб./га при рациональном соотношении трех гибридов кукурузы с различными сроками вегетации и 12 000

Средняя сменная производительность кормоуборочных комбайнов в зависимости от способа уборки составляет 400 тонн при уборке кукурузы на силос и 270 тонн при уборке на корнаж. Экспериментальными исследованиями доказана возможность снижения количества технологических и транспортных машин в процессе уборке при рациональном соотношении гибридов кукурузы с различными сроками вегетации и способов уборки на

руб./га при внедрении способа уборки кукурузы на корнаж гибридов кукурузы с различными сроками вегетации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Анализ функционирования кормоуборочных процессов показывает, что теория машиноиспользования не учитывает взаимовлияние количества технологических машин и используемых гибридов кукурузы с различными сроками вегетации и способов их уборки. Современная производственная ситуация вызывает необходимость обосновывать количество технологических и транспортных машин при заготовке кормов на основе раскрытия взаимосвязей силосоуборочных процессов при использовании гибридов кукурузы с различными сроками вегетации и способов уборки.

2. Разработана экономико-математическая модель по обоснованию количества технологических и транспортных машин для уборки кукурузы с различными сроками вегетации. Установлено, что снизить количество технологических агрегатов позволяет рациональное соотношение гибридов по скороспелости. Так, при уборке кукурузы с ФАО 110 на силос потребное количество технологических машин снижается на 20 % по сравнению с гибридами ФАО 140 и на 30 % по сравнению с гибридами ФАО 170, а их рациональное соотношение (40:30:30) позволяет снизить потребность в технике на 60 %.

3. Обосновано рациональное количество кормоуборочных комбайнов при уборке кукурузы на силос и корнаж. При сочетании трех гибридов с различными сроками вегетации количество технологических машин при уборке кукурузы на силос на площади 1000 гектаров снижается с пяти до двух единиц, а при сочетании уборки на силос и корнаж (60:40) – до одной единицы. При уборке кукурузы на корнаж по сравнению с уборкой на силос количество транспортных средств, обслуживающих технологические агрегаты, снижается на 25 %.

4. Разработана конструкция адаптера для агрегатирования жатки зерноуборочного комбайна с кормоуборочным комбайном, обеспечивающая уборку кукурузы на корнаж. Обоснованы конструктивные и технологические параметры адаптера: радиус битеро́в адаптера 0,08 м, их частота вращения $165...500 \text{ мин}^{-1}$.

5. Производственная проверка показала, что сезонный коэффициент использования технологических агрегатов увеличился с 0,2 при уборке одного гибрида до 0,9 при сочетании трех гибридов и способов уборки кукурузы на силос и корнаж. Установлено, что с увеличением длительности созревания на 15 суток доля зерна для гибрида ФАО 110 возрастает с 38,8 до 44,9 %, а доля листа и обертки початка снижается с

26,1 до 20,3 %, что позволяет увеличить концентрацию обменной энергии на 1,1...1,3 МДж на 1 кг сухого вещества.

6. Использование гибридов с различными сроками вегетации при уборке кукурузы на силос и корнаж в сельскохозяйственных предприятиях Челябинской области позволит получить годовой экономический эффект от 7 до 20 тыс. руб./га.

Рекомендации производству

Для повышения эффективности использования технологических и транспортных машин при заготовке кормов целесообразно использовать рациональное сочетание трех гибридов кукурузы по длине вегетационного периода (ФАО 110...170) и способов уборки на силос и корнаж. Уборку кукурузы на корнаж можно осуществить отечественными кормоуборочными комбайнами с использованием разработанного адаптера (патент на полезную модель № RU 231191 U1).

Перспективы дальнейшего исследования

Дальнейшее исследование будет направлено на снижение энергетических затрат при транспортировке кормов с поля и сохранение качества получаемого урожая при хранении.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ

1. **Черняев, Д. А.** Обоснование технической оснащённости уборки кукурузы на силос и корнаж / А. Э. Панфилов, С. Д. Шепелев, **Д. А. Черняев** // АПК России. – 2025. – Т. 32, № 1. – С. 82-87. – DOI 10.55934/2587-8824-2025-32-1-82-87. – EDN ALIFUQ.

2. **Черняев, Д. А.** Адаптер для уборки кукурузы на корнаж / **Д. А. Черняев** // Сельский механизатор. – 2025. – № 3. – С. 24-25. – DOI 10.47336/0131-7393-2025-3-24-25. – EDN REJBAQ.

3. **Черняев, Д. А.** Обоснование параметров адаптера для заготовки кормов / С. Д. Шепелев, Н. А. Кузнецов, **Д. А. Черняев** // АПК России. – 2025. – Т. 32, № 4. – С. 539-543. – DOI 10.55934/2587-8824-2025-32-4-539-543. – EDN BHVFQX.

Публикации в других изданиях

4. **Черняев, Д.А.** Зависимость энергетической ценности гибридов кукурузы от способов и сроков уборки / А. Э. Панфилов, **Д. А. Черняев** // Достижения науки – агропромышленному комплексу: современные тенденции в развитии агроинженерии, энергетики и экономики : Материалы Международной научно-практической конференции Института агроинженерии, Челябинск, 23–26 апреля 2024 года. – Челябинск:

Южно-Уральский государственный аграрный университет, 2024. – С. 187-192. – EDN EDDKTW.

5. **Черняев, Д. А.** Определение количества технологических и транспортных машин при заготовке кукурузы на корнаж / **Д. А. Черняев** // Идеи молодых ученых – агропромышленному комплексу: тенденции развития агроинженерии : Материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Института агроинженерии, Челябинск, 11–15 марта 2024 года. – Челябинск: Южно-Уральский государственный аграрный университет, 2024. – С. 79-84. – EDN PTZOQK.

6. **Черняев, Д. А.** Определение уровня машиноиспользования силосоуборочного комбайна в условиях Южного Урала / **Д. А. Черняев, Д. Е. Ваганов** // Актуальные вопросы агроинженерии и агрономии: теория и практика : Материалы Национальной (Всероссийской) научной конференции Института агроинженерии, Института агроэкологии, Челябинск, Миасское, 05–06 декабря 2023 года. – Челябинск: Южно-Уральский государственный аграрный университет, 2023. – С. 113-119. – EDN UUORKQ.

7. **Черняев, Д. А.** Обоснование технической оснащенности при уборке высокоэнергетического корма / **Д. А. Черняев** // Достижения науки – агропромышленному производству: реализация социально-гуманитарных и инженерно-технических задач : Материалы Международной научно-практической конференции Института агроинженерии, Челябинск, 17–18 мая 2023 года / Под ред. С.Д. Шепелёва. – Челябинск: Южно-Уральский государственный аграрный университет, 2023. – С. 180-187. – EDN ORCYQZ.

8. **Черняев, Д. А.** Обоснование площади посева гибридов кукурузы в зависимости от их скороспелости / **С. Д. Шепелев, Д. А. Черняев** // Аграрная наука как основа технологического суверенитета: изменение климата и стратегические ориентиры АПК : Сборник тезисов выступлений научных мероприятий в рамках XI Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа, Челябинск, 27–29 сентября 2023 года / Под редакцией А.В. Вражнова. – Челябинск: Челябинский государственный университет, 2023. – С. 80. – EDN JQYJYN.

9. **Черняев, Д. А.** Современные проблемы реализации механизированных процессов при заготовке кормов / **Д. А. Черняев** // Актуальные вопросы агроинженерных и агрономических наук : Материалы Национальной (Всероссийской) научной конференции Института агроинженерии, Института агроэкологии, Челябинск-Миасское, 29 ноября 2022 года / Под редакцией Н.С. Низамутдиновой. – Челябинск: Южно-Уральский государственный аграрный университет, 2022. – С. 79-84. – EDN WFJQOV.

Патенты

10. Патент на полезную модель № 231191 U1 Российская Федерация, МПК A01D 34/00. Жатвенная часть кормоуборочного комбайна : заявл. 13.08.2024 : опубл. 14.01.2025 / С. Д. Шепелев, **Д. А. Черняев**, А. В. Гриценко, М. В. Ческидов ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет». – EDN JZZWZE.

Подписано в печать 27.02.2026 г. Формат 60×84/16
Гарнитура Times. Печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ № 475

Отпечатано в типографии «Два комсомольца» г. Челябинск,
Комсомольский пр., 2